# UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

# FACULTAD DE INGENIERÍA

# ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

**TEMA**

---

METODOS

---

| | |
|---|---|
| **CURSO** | **: TALLER DE DESARROLLO DE APLICACIONES 1** |
| **ESTUDIANTE** | **Cajahuaringa Camasca Rafael Max** |
| **CICLO** | **: Iv** |
| **SECCION** | **: A1** |

# HUANCAYO – PERU

**Actividad 01**

Una empresa paga a sus vendedores un sueldo bruto que se calcula sumando un sueldo básico más una comisión.

El sueldo básico es S/. 350.75. La comisión es igual al 5% del importe total vendido en el mes. Por ley, todo empleado está sujeto a un descuento igual al 15% del sueldo bruto.

El sueldo neto se calcula restando el sueldo bruto menos el importe del descuento. Dado el importe total vendido en el mes, diseñe un algoritmo que imprima la boleta de un vendedor indicando el sueldo básico, la comisión, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto.

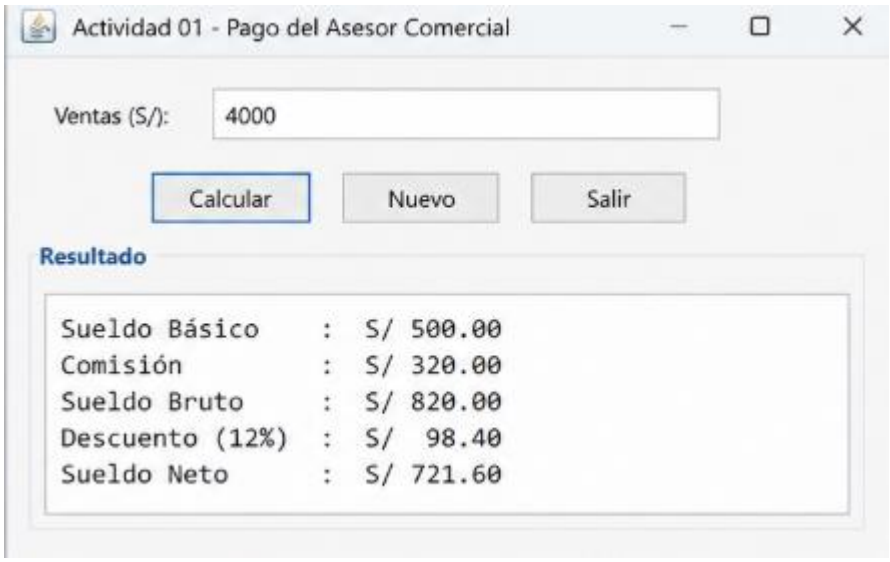
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Nombre | R1: Pago del Asesor Comercial |
| Entradas | Total vendido |
| Proceso | Calcular comisión, bruto, descuento y neto |
| Salidas | Básico, comisión, bruto, descuento, neto |

CODIGO

```
package semana2;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class Actividad01 extends JFrame implements ActionListener {

   JLabel lblVenta;
   JTextField txtVenta;
   JButton btnCalcular;
   JTextArea area;

   public Actividad01() {
      setTitle("Actividad 01");
      setSize(400,350);
```

```
    setLayout(null);
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    lblVenta = new JLabel("Ventas:");
    lblVenta.setBounds(30,30,80,25);
    add(lblVenta);

    txtVenta = new JTextField();
    txtVenta.setBounds(120,30,120,25);
    add(txtVenta);

    btnCalcular = new JButton("Calcular");
    btnCalcular.setBounds(120,70,100,30);
    add(btnCalcular);

    area = new JTextArea();
    area.setBounds(30,120,320,150);
    add(area);

    btnCalcular.addActionListener(this);
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    double venta = Double.parseDouble(txtVenta.getText());

    double basico = 500;
    double comision = venta * 0.08;
    double bruto = basico + comision;
    double descuento = bruto * 0.12;
    double neto = bruto - descuento;
```

```
        area.setText(
        "Sueldo Básico: " + basico +
        "\nComisión: " + comision +
        "\nBruto: " + bruto +
        "\nDescuento: " + descuento +
        "\nNeto: " + neto);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Actividad01().setVisible(true);
    }
}
```



**Actividad 02**

Una empresa expondrá sus productos en una feria. La empresa considera que el monto total de dinero a invertir estará distribuido de la siguiente manera:

| Rubro | Porcentaje |
|---|---|
| Alquiler de espacio en la feria | 23% |
| Publicidad | 7% |
| Transporte | 26% |
| Servicios feriales | 12% |
| Decoración | 21% |
| Gastos varios | 11% |

Dado el monto total de dinero a invertir, diseñe un programa que determine cuánto gastará la empresa en cada rubro.

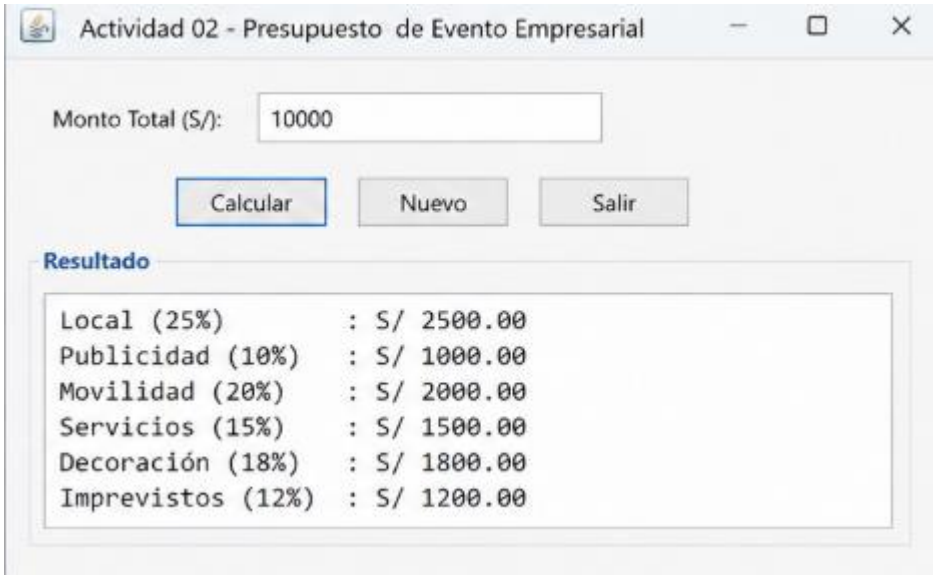
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Nombre | R2: Presupuesto de Evento |
| Entradas | Monto total |
| Proceso | Aplicar porcentajes |
| Salidas | Distribución de gastos |

CODIGO

```
package semana2;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class Actividad02 extends JFrame implements ActionListener {

   JLabel lblMonto;
   JTextField txtMonto;
   JButton btnCalcular;
   JTextArea area;
```

```
public Actividad02() {
    setTitle("Actividad 02");
    setSize(420,400);
    setLayout(null);

    lblMonto = new JLabel("Monto:");
    lblMonto.setBounds(30,30,80,25);
    add(lblMonto);

    txtMonto = new JTextField();
    txtMonto.setBounds(120,30,120,25);
    add(txtMonto);

    btnCalcular = new JButton("Calcular");
    btnCalcular.setBounds(120,70,100,30);
    add(btnCalcular);

    area = new JTextArea();
    area.setBounds(30,120,340,220);
    add(area);

    btnCalcular.addActionListener(this);
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    double m = Double.parseDouble(txtMonto.getText());

    area.setText(
    "Local: " + m*0.25 +
    "\nPublicidad: " + m*0.10 +
    "\nMovilidad: " + m*0.20 +
```

```
        "\nServicios: " + m*0.15 +
        "\nDecoración: " + m*0.18 +
        "\nImprevistos: " + m*0.12);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Actividad02().setVisible(true);
    }
}
```



**Actividad 03**

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:

- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe a pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

Dado el precio del producto y la cantidad de unidades adquiridas, **diseñe un programa** que determine el importe de la compra, el importe del primer descuento, el importe del segundo descuento, el importe del descuento total y el importe a pagar.

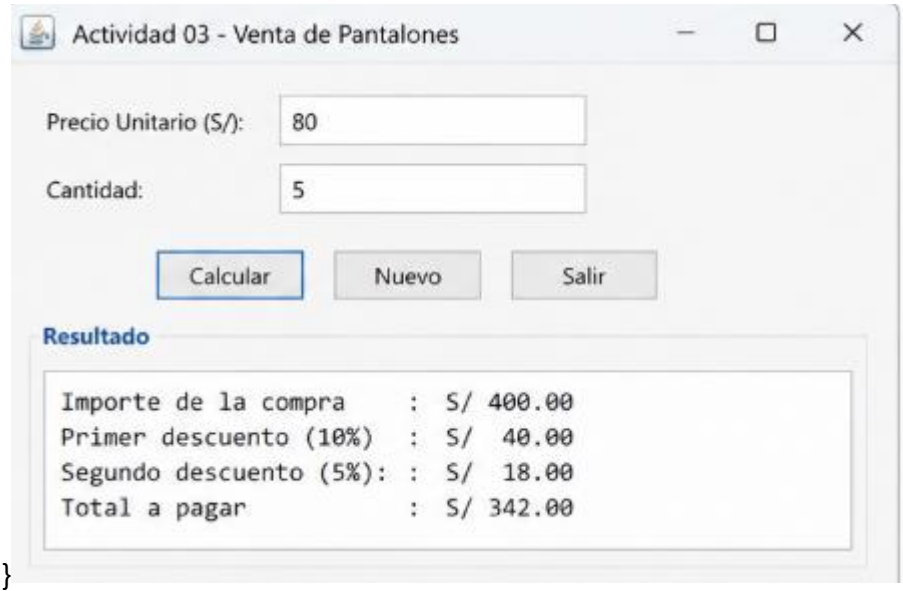
| | |
|---|---|
| Nombre | R3: Venta de Pantalones |
| Entradas | Precio, cantidad |
| Proceso | Calcular descuentos |
| Salidas | Compra, descuentos, total |

CODIGO

```
package semana2;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class Actividad03 extends JFrame implements ActionListener {

   JLabel lblPrecio,lblCant;
   JTextField txtPrecio,txtCant;
   JButton btnCalcular;
   JTextArea area;

   public Actividad03() {
```

```
    setTitle("Actividad 03");
    setSize(420,380);
    setLayout(null);

    lblPrecio = new JLabel("Precio:");
    lblPrecio.setBounds(30,30,80,25);
    add(lblPrecio);

    txtPrecio = new JTextField();
    txtPrecio.setBounds(120,30,100,25);
    add(txtPrecio);

    lblCant = new JLabel("Cantidad:");
    lblCant.setBounds(30,70,80,25);
    add(lblCant);

    txtCant = new JTextField();
    txtCant.setBounds(120,70,100,25);
    add(txtCant);

    btnCalcular = new JButton("Calcular");
    btnCalcular.setBounds(120,110,100,30);
    add(btnCalcular);

    area = new JTextArea();
    area.setBounds(30,160,320,150);
    add(area);

    btnCalcular.addActionListener(this);
}
```

```
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    double precio = Double.parseDouble(txtPrecio.getText());
    int cant = Integer.parseInt(txtCant.getText());

    double compra = precio * cant;
    double d1 = compra * 0.10;
    double d2 = (compra-d1) * 0.05;
    double total = compra - d1 - d2;

    area.setText(
    "Compra: " + compra +
    "\nDescuento1: " + d1 +
    "\nDescuento2: " + d2 +
    "\nTotal: " + total);
}

public static void main(String[] args) {
    new Actividad03().setVisible(true);
}
```




}

**Actividad 04**

El sueldo bruto de los empleados de una empresa se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos.

El sueldo básico se calcula multiplicando las horas trabajadas por la tarifa horaria. La tarifa horaria depende de la categoría del empleado de acuerdo con la siguiente tabla:

| Categoría | Tarifa horaria (S/.) |
|---|---|
| A | 45.0 |
| B | 37.5 |

La bonificación por hijos se calcula de acuerdo con la siguiente tabla:

| Número de hijos | Bonificación |
|---|---|
| Hasta 3 | S/. 40.5 por cada hijo |
| Más de 3 | S/. 35.0 por cada hijo |

Por ley, todo empleado está sujeto a un porcentaje de descuento sobre el sueldo bruto de acuerdo con la siguiente tabla:

| Sueldo bruto (S/.) | Descuento |
|---|---|
| ≥ 3500 | 13.5% |
| < 3500 | 10.0% |

Dadas la categoría y la cantidad de horas trabajadas de un empleado, **diseñe un programa** que determine el sueldo básico, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto que le corresponden.

| | |
|---|---|
| Nombre | R4: Sueldo del Trabajador |
| Entradas | Horas, hijos, categoría |
| Proceso | Básico + bono - descuento |
| Salidas | Básico, bono, bruto, neto |

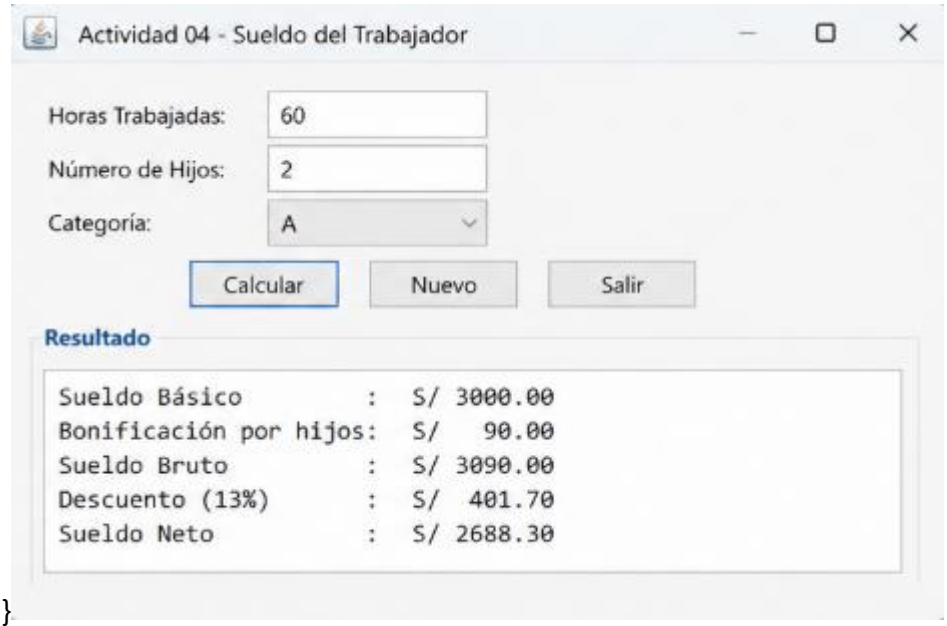
CODIGO

```
package semana2;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
```

```
public class Actividad04 extends JFrame implements ActionListener {

    JLabel lblHoras,lblHijos,lblCat;
    JTextField txtHoras,txtHijos;
    JComboBox combo;
    JButton btnCalcular;
    JTextArea area;

    public Actividad04() {

        setTitle("Actividad 04");
        setSize(430,420);
        setLayout(null);

        lblHoras = new JLabel("Horas:");
        lblHoras.setBounds(30,30,80,25);
        add(lblHoras);

        txtHoras = new JTextField();
        txtHoras.setBounds(120,30,100,25);
        add(txtHoras);

        lblHijos = new JLabel("Hijos:");
        lblHijos.setBounds(30,70,80,25);
        add(lblHijos);

        txtHijos = new JTextField();
        txtHijos.setBounds(120,70,100,25);
        add(txtHijos);
```

```
    lblCat = new JLabel("Categoría:");
    lblCat.setBounds(30,110,80,25);
    add(lblCat);

    combo = new JComboBox();
    combo.addItem("A");
    combo.addItem("B");
    combo.setBounds(120,110,100,25);
    add(combo);

    btnCalcular = new JButton("Calcular");
    btnCalcular.setBounds(120,150,100,30);
    add(btnCalcular);

    area = new JTextArea();
    area.setBounds(30,200,340,150);
    add(area);

    btnCalcular.addActionListener(this);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    int horas = Integer.parseInt(txtHoras.getText());
    int hijos = Integer.parseInt(txtHijos.getText());

    double tarifa = combo.getSelectedItem().toString().equals("A") ? 50 : 40;

    double basico = horas * tarifa;
    double bono = hijos * 45;
    double bruto = basico + bono;
```

```
        double descuento = bruto > 3000 ? bruto*0.13 : bruto*0.10;
        double neto = bruto - descuento;

        area.setText(
        "Básico: " + basico +
        "\nBono: " + bono +
        "\nBruto: " + bruto +
        "\nDescuento: " + descuento +
        "\nNeto: " + neto);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Actividad04().setVisible(true);
    }
```




```
}
```